PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 5

DHCP SERVER DAN WEB SERVER

1.1 PENDAHULUAN 3
1.2 ALAT DAN BAHAN 4
1.3 LATIHAN 4
1.4 TUGAS 12
1.5 KESIMPULAN 14

DAFTAR PUSTAKA 14

MODUL 5

DHCP SERVER DAN WEB SERVER

1.1 PENDAHULUAN

A. Tujuan

Mahasiswa mampu memahami dan mengkonfigurasikan Web Server dan DHCP Server.

B. Landasan Teori

1. Pengertian DHCP Server

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server adalah protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP Address ke sebuah jaringan secara otomatis. DHCP Server bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer client yang berada dalam satu jaringan sama secara otomatis. Dengan kata lain, DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP.

2. Cara kerja DHCP Server

- **DHCP server**

  DHCP Server bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer client yang berada dalam satu jaringan sama secara otomatis. DHCP Server menerima permintaan HTTP, lalu memprosesnya melalui server HTTP. Begitu permintaan diterima, server HTTP ini akan menelusuri file server untuk mengambil data yang relevan. Setelah itu, web server mengembalikan hasil dalam bentuk file website ke browser yang tadi mengirimkan permintaan

- **DHCP Client**

  DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server sehingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik.

  proses DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) terdiri dari empat langkah utama, sebagai berikut

DHCP Discover: Langkah ini dimulai oleh klien. Klien DHCP mengirimkan pesan DHCPDISCOVER ke jaringan untuk mencari server DHCP.

DHCP Offer: Setelah menerima pesan DHCPDISCOVER, server DHCP merespons dengan pesan DHCPOFFER yang berisi alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, waktu sewa, dan informasi lainnya.

DHCP Request: Setelah menerima satu atau lebih DHCPOFFER, klien memilih satu dan mengirimkan pesan DHCPREQUEST ke server untuk meminta alamat IP yang ditawarkan.

DHCP Acknowledge (ACK): Server DHCP mengirimkan pesan DHCPACK ke klien untuk mengkonfirmasi bahwa alamat IP telah diberikan kepada klien.

3. **Pengertian Server Web**

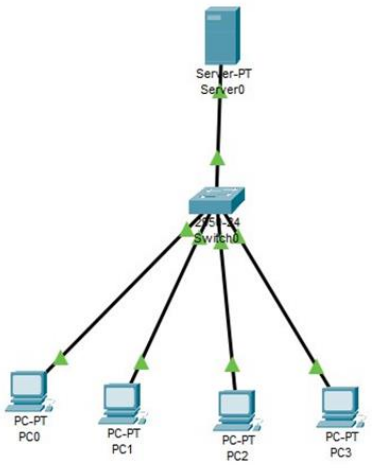
   Web server adalah serangkaian perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di dalam sebuah server. Web server menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau web browser. Setelah menerima permintaan, web server akan memuat dan mengirim halaman yang diminta untuk disajikan di browser pengguna. Dari sisi hardware, web server terhubung ke internet untuk bertukar informasi (data atau file) di antara perangkat lain yang saling terhubung. Data yang dimaksud bisa berupa file HTML, gambar, file JavaScript, atau stylesheet CSS

1.2 ALAT DAN BAHAN

1. **PC**
2. **Software Cisco Packet Tracer**

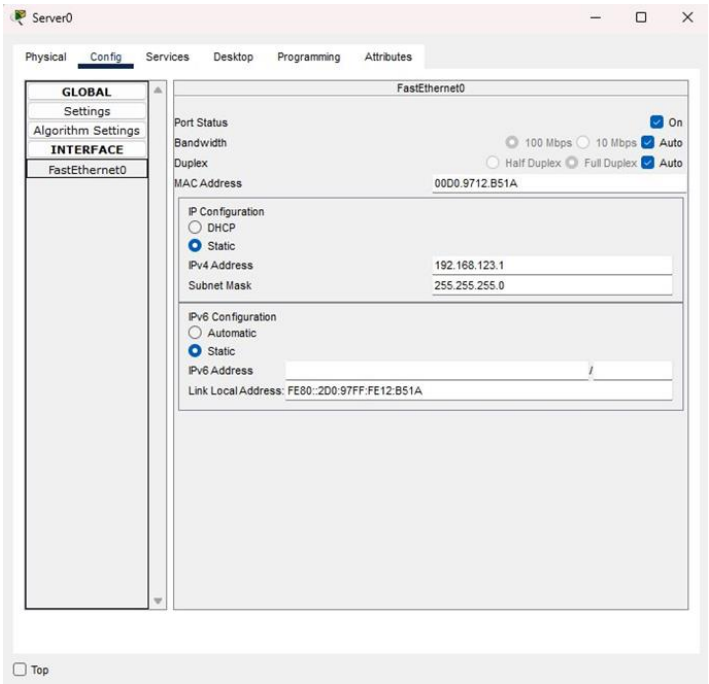
1.3 LATIHAN

1.3.1 Kegiatan 1. Membuat DHCP SERVER



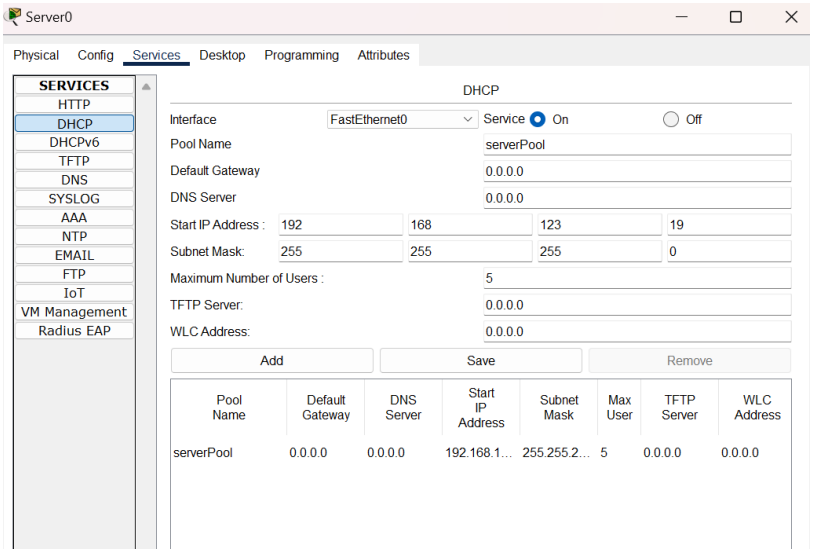
Gambar 5.1 Rancangan DHCP Server

a. Double-klik Server0. Pilih tab config, pada menu Interface, pilih Fast-Ethernet. Pada bagian IP configuration, isikan dengan IP address server



Gambar 5.2 Configurasi Fasthernet0 pada server

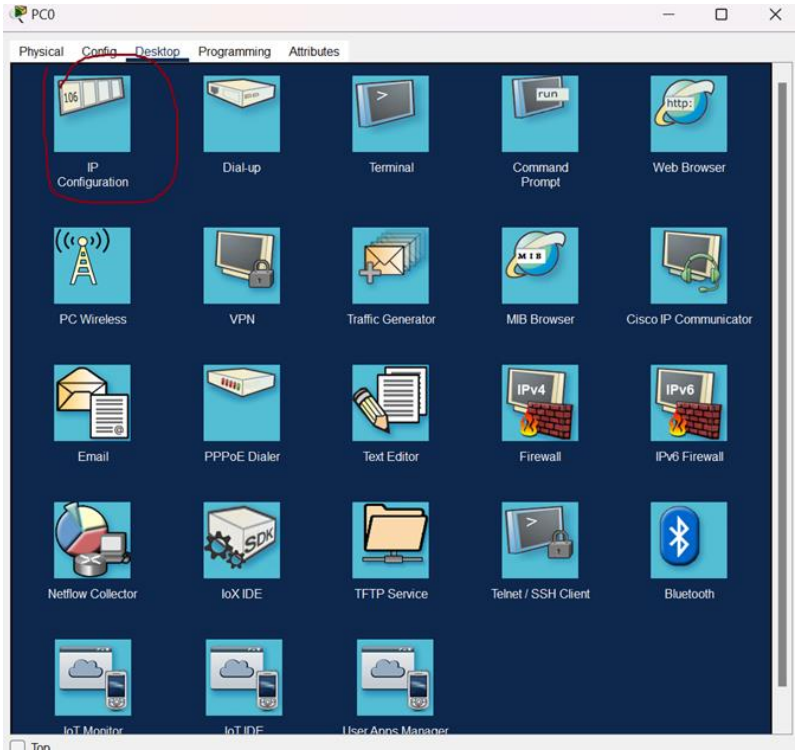
b. Untuk konfigurasi dhcp server pada jendela propertis server 0 pada services, pilih DHCP. Pastikan service DHCP on. Isikan blok IP address yang akan diberikan ke PC client



Gambar 5.3 Configurasi DHCP pada server

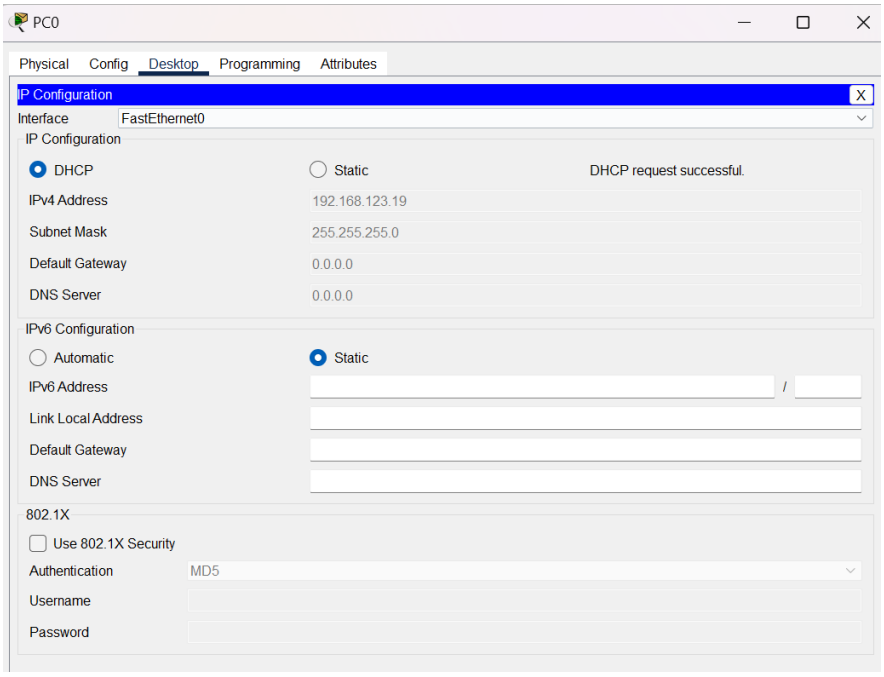
- Start Ip adrees 19 yang berarti DHCP server akan dimulai dari 19
- Maximum Number of User 5, berarti maksimal PC yaitu 5

c. Pada sisi client konfigurasikan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Double klik pada PC. Pilih tab desktop, pada menu yang ada, pilih menu configuration

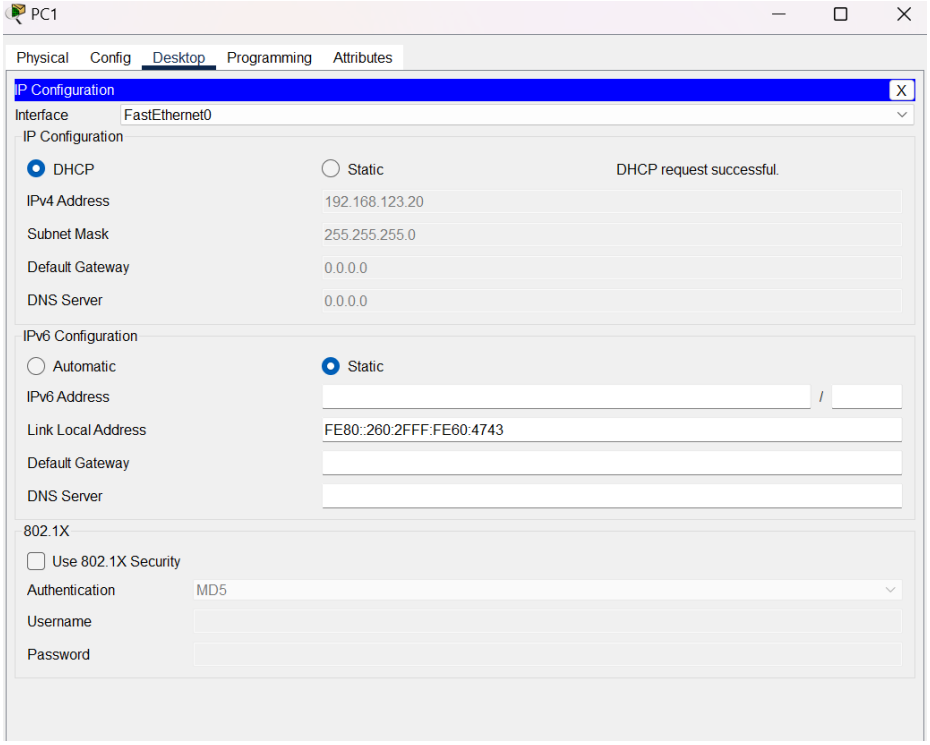


Gambar 5.4 masuk ke menu IP Configuration

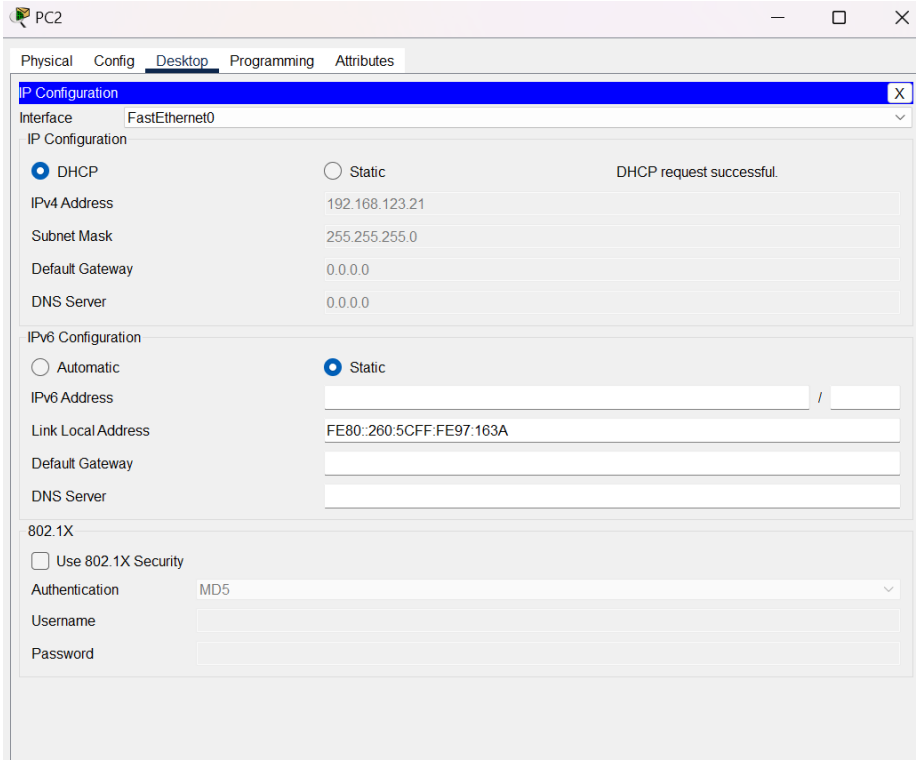
d. Pastikan pilihan radio button pada pilihan DHCP.



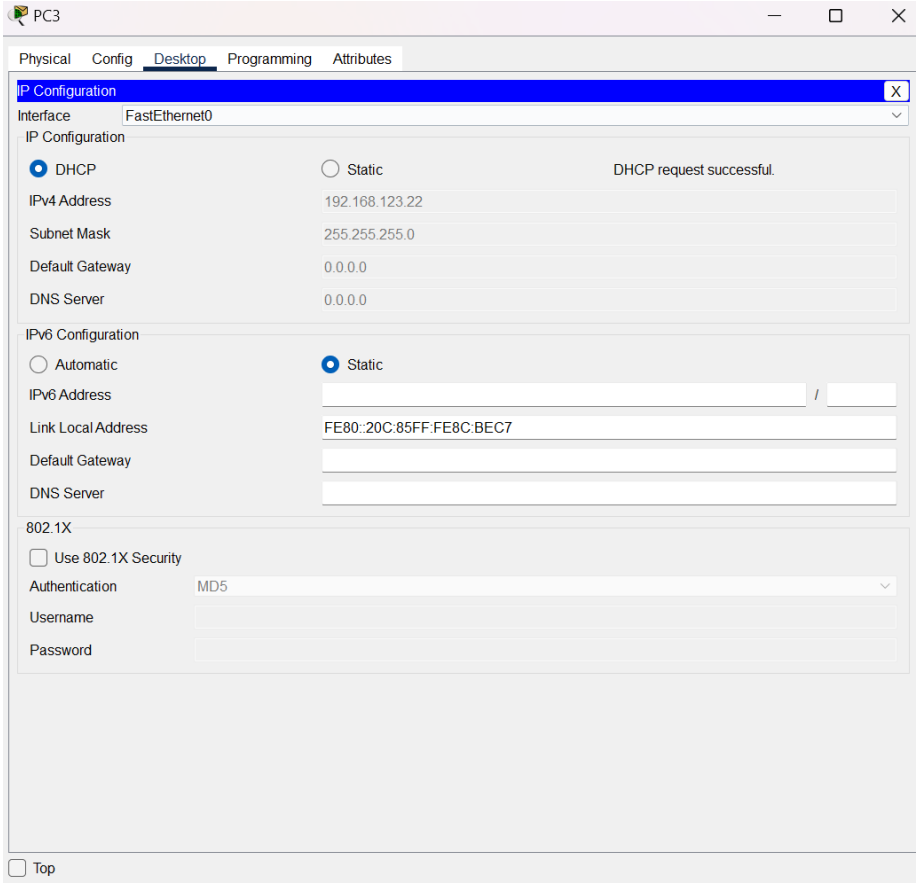
Gambar 5.5 konfigurasi PC 0 dari static menjadi DHCP



Gambar 5.6 konfigurasi PC 1 dari static menjadi DHCP



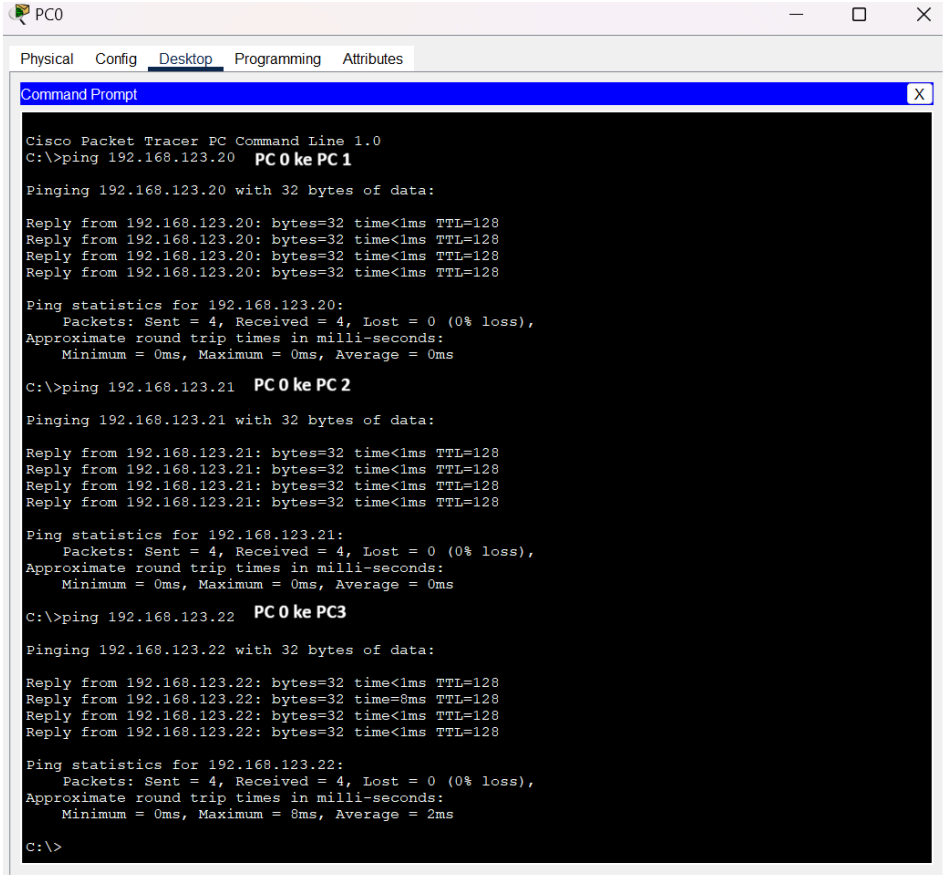
Gambar 5.7 konfigurasi PC 2 dari static menjadi DHCP



Gambar 5.8 konfigurasi PC 3 dari static menjadi DHCP

e. Setelah konfigurasi selesai, silahkan cek IP pada pc tersebut. Hasil akhir bisa dilihat pada gambar di atas ini

f. Setelah selesai konfigurasikan semua, ping ke semua pc yang terhubung dengan server DHCP. Tunjukan hasilnya ke asisten untuk dinilaikan



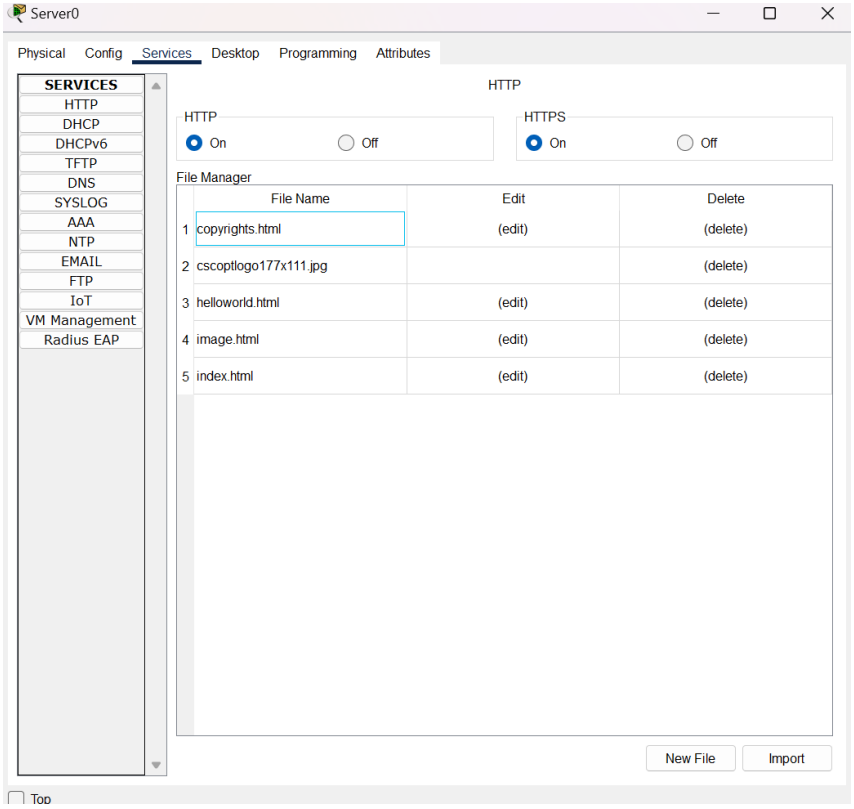
Gambar 5.9 Melakukan ping ke semua pc yang terhubung server DHCP

1.3.2 Kegiatan 2. Membuat WEB SERVER

a. Lakukan konfigurasi IP address pada PC0 seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya

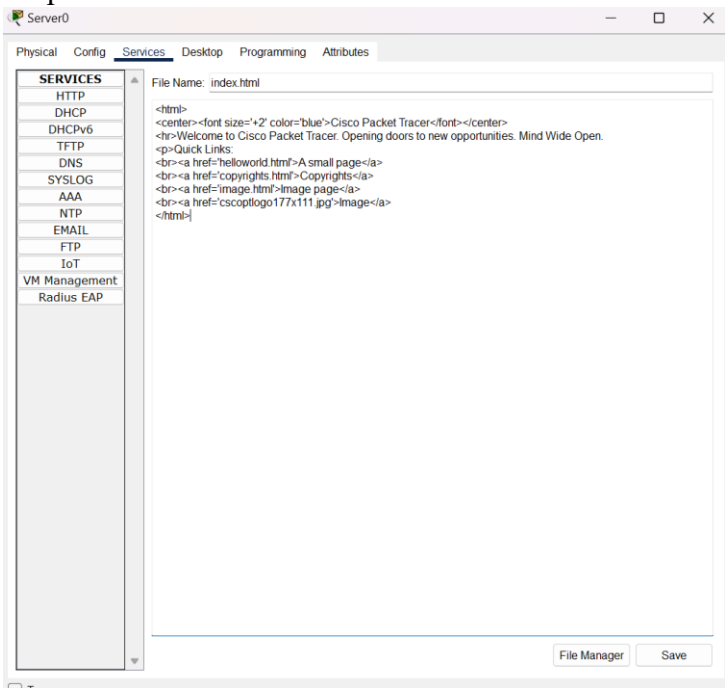
b. Lakukan konfigurasi IP address pada server0**.** Langkah-langkah mengkonfigutasi IP address untuk tipe Server-PT pada Cisco Packet Tracer sama dengan workstasion (PC_PT)

c. Double-klik server0 sehingga jendela properti server0 muncul. Pindahkan ke tab config. Pada menu kiri bagian services, pilih HTTp. Pastikan radio button service HTTP pada pilihan On. Anda juga bisa mengubah halaman homepage Server0, dengan cara mengubah script HTML yang ada sesuka Anda. Ilustrasi konfigurasi



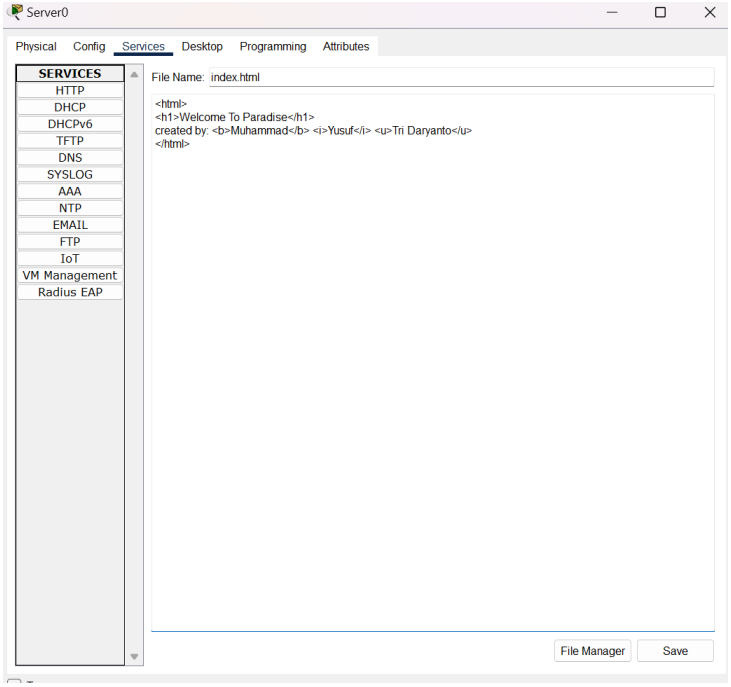
Gambar 5.10 Konfigurasi web server

- Pastikan http dan https aktif
- Klik juga bagian edit pada indeks.html



Gambar 5.11 Konfigurasi Web server indeks.html

- Ubahlah isi content indeks.html, tekan save

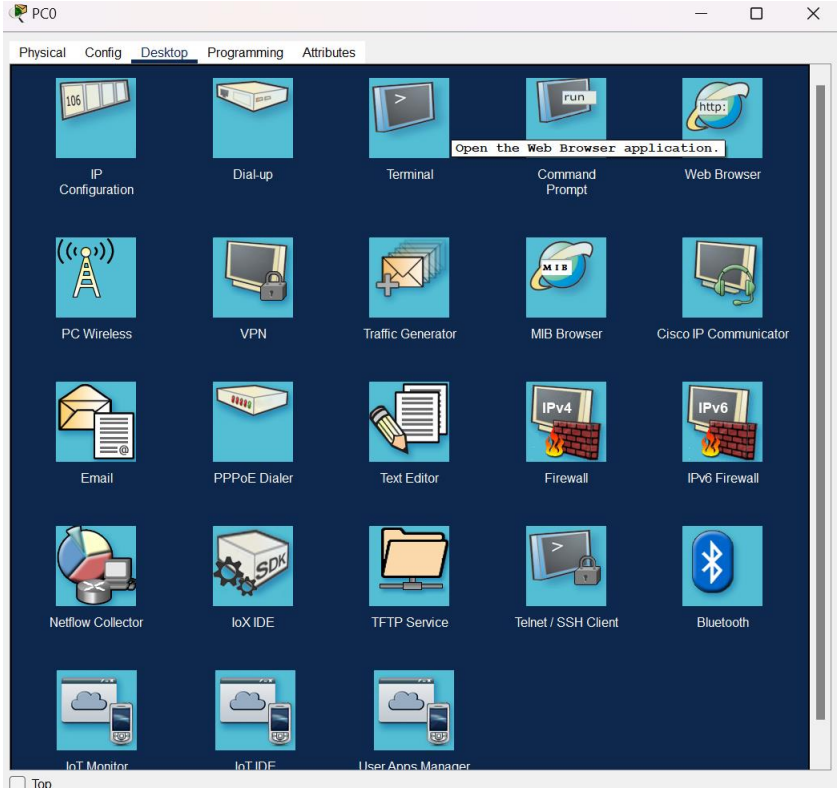


Gambar 5.12 Mengubah content indeks.html

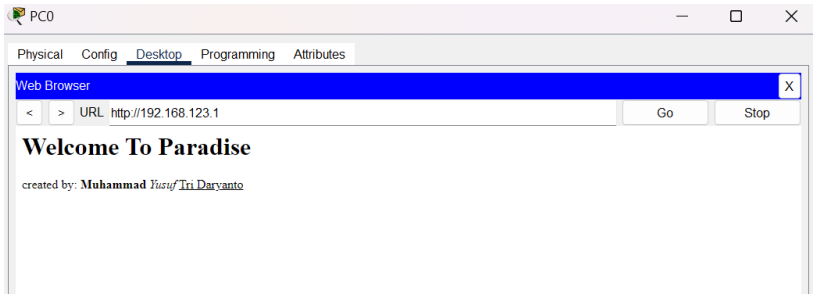
d. MELAKUKAN BROWSING HTTP

Double-klik PCO sehingga muncul jendela properties PCO. Pilih tab Desktop. Pada daftar menu, pilih Web Browser. Ketika jendela web browser muncul, ketikkan IP address Server0/Server HTTP (192.168.123.2) di field URL. Sesaat setelah itu akan dihasilkan tampilan halaman web pada Servero di web browser PCO. Gambar 13 memperlihatkan hasil akhirnya.

- Masuk ke PC0 -> Desktop ->Web Browser



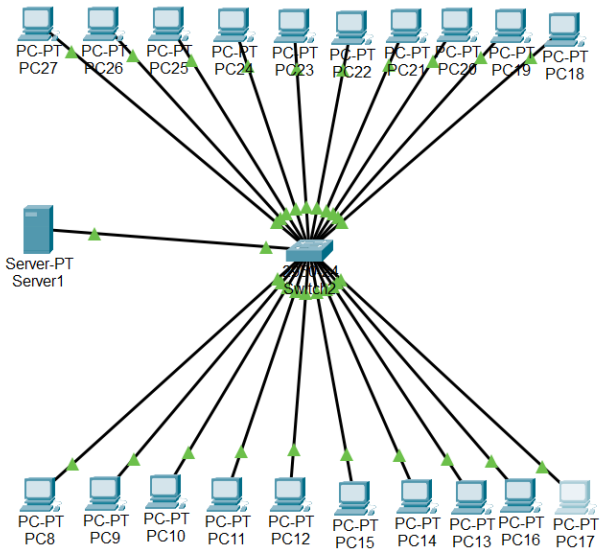
Gambar 5.13 Melakukan browsing http



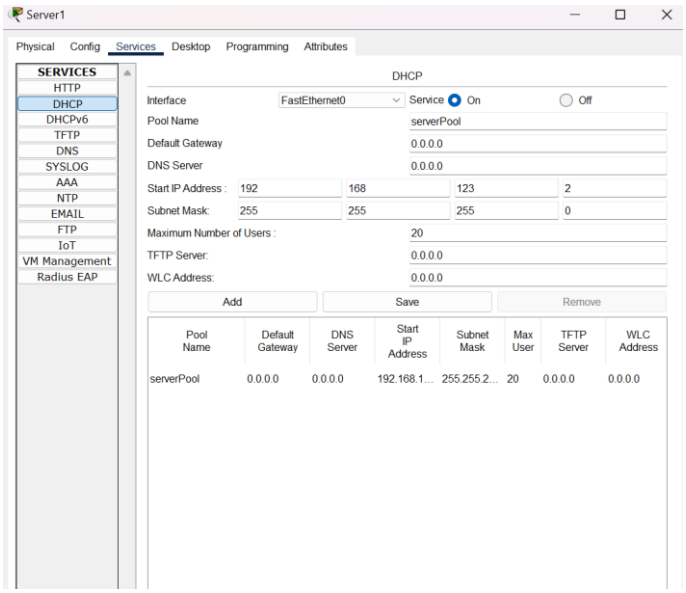
Gambar 5.14 Mengakses web server http://192.168.123.1

1.4 TUGAS

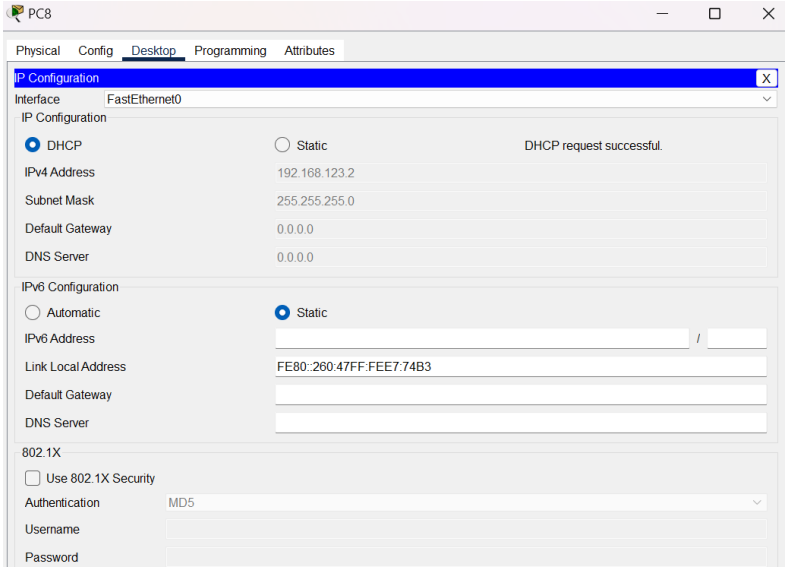
1.4.1 Buatlah DHCP server dengan packet tracer dengan client terdiri dari 20 pc



Gambar 5.15 rancangan DHCP Server



Gambar 5.16 Konfigurasi DHCP server



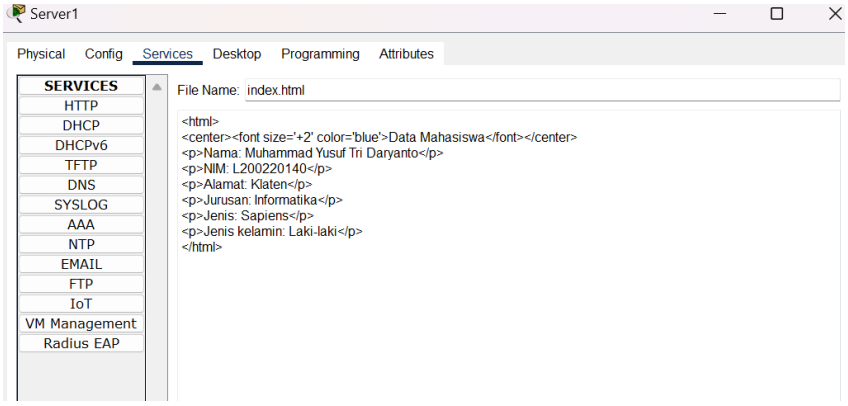
Gambar 5.17 Konfigurasi PC8

- Lakukan hal yang sama hingga PC ke 20 PC

1.4.2 Buatlah web server pada packet tracer. Dengan mengubah tampilan pada web tersebut. Dengan isi

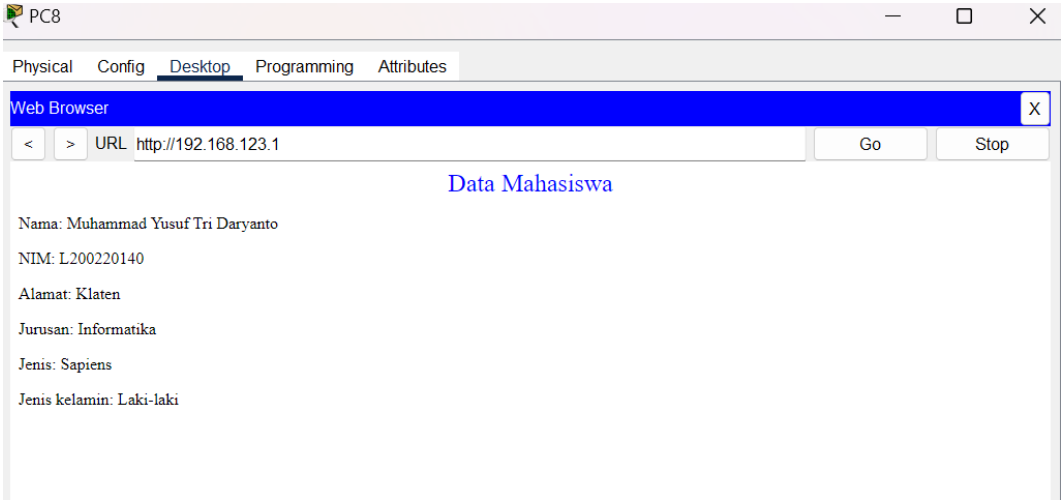
a. Nama
b. Nim
c. Alamat
d. Jurusan
e. Jenis

- Berikut konfigurasi index.html pada server 1



Gambar 5.18 Mengubah content indeks.html

- Melakukan browsing http



Gambar 5.19 Melakukan browsing http

1.5 KESIMPULAN

Kegiatan latihan modul 5 kali ini meliputi pembuatan dan konfigurasi DHCP Server serta Web Server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada akhirnya, setelah konfigurasi selesai, PC klien dapat terhubung ke jaringan dan mengakses halaman web yang disajikan oleh server.

1.6 DAFTAR PUSTAKA

https://www.jagoanhosting.com/blog/dhcp-adalah/